

A Packing of 96 Lines in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 96 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.898165. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.898121, obtained by deleting 1 of the 97 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 96 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.898165 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 1$. The cell $N = 96$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.898121, obtained by deleting 1 of the 97 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(14 - 1)/14 \cdot 96/95 = 0.938346$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n1N96.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 86 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
898165578613573835203972295651841644620366706366
denominator:
1000000000000367381560600023710828059090874580591
```

B Coordinates

96 blocks of 14 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n1N96.txt`.

380193068114	-342559738737	-334487865441	116658750768
-215441673109	-338240118412	591443660820	217150868630
254790997336	110940391559	-50065580146	-424917271112
-746072276747	129869197330	124473718612	-128802408531
-207879440360	448249012547	10480036872	-32111344607
-128401630788	-208754181471	355203757040	129184227619
-127462458601	122703686619	-241026340858	-438430060724
-6164314323	104680358407	206244034492	86485028642
158080437098	-288321764885	191716787363	47214270249
-13244563087	2658999049	-473107824111	-180616295404
-203201242657	-124581690440	29112289908	566325406613
1371205092	107084467280	80749117341	-110799258927
-173408962427	77686571330	-79718981395	372754962334
122401666003	-593627506648	138176535300	-133688329960
-394531931944	553690537725	-162138677843	291140182775
144452496255	-19143540756	-226413559006	-229900737815
121108124781	62293215027	55934950572	341126237824
408841831926	-261519977803	-383871585881	26150141243
-319022465070	-93783471820	77223263415	77494954508
73709915568	149620173918	99125839355	95278200618
71040063274	25890373941	178330664222	-342946996009
-187549984703	275231384866	102569974760	-200856887315
114865612369	-259307437010	301071080290	36209258738
13466194057	316895877866	-677886147601	-423549074473
186073723067	569117510883	291156213502	305995500806
197158186387	42191484270	147991853424	-130666691699
-637584070918	-81796852073	102457660744	343678804555
-29075104580	114691217186	-215651385939	403442052254
586507208	343276796314	-8188758330	266566446881
459876485785	189548858594	-109501945609	484032560796
-182891293507	-165572833409	-136224031423	-64911332040
-328152657955	365598686409	-421319756668	250021309133
81135705625	-141381418776	-200504716128	65958292769
-345736305851	78117145169	-220954416297	-137561687465
-278347186112	206765161247	366665723595	14292021366
156837114974	-69577084324	-276827905039	91201189938
522347141133	-427006054748	-193019321303	-485259559772
224705657691	-324423022932	-273544955775	-148080689927
74017180671	176497335239	-427417230297	260260056751
105295067316	-44652183150	26433013765	-189610558747
-280951434734	-355374084963	77272442567	217226660901
18702345987	-405526049063	-436275122294	433422918015
-380940528636	333043054120	400528660217	-169192325552
-22107989691	59321959808	389111227500	-262430553402
430397883093	-8388134727	235459661271	232504881964
243108314778	175434809118	-256891104061	-400244591643
170524962798	301940031755	91159888023	-550890200214
217363731909	171463804433	-576543597840	367009103542
309533721463	760732953037	46103711265	-85227276287
190769444016	23288849663	73538074192	-232460674742
327547036273	-42551487166	-340187868367	-78569520522
-33205084626	165097893850	130280931420	94974326007
-74599429025	-167667615481	-30711727274	298345899325
452606901709	51165553441	66258546222	54238324182
283967960596	177636072088	-126685311124	272701414659
-45565074591	-252067490785	-253782244323	85212290624
194585754794	314209815056	92567644921	-240670855769
-64602550387	48383066049	-17558991535	83503526200
454768107721	-298083986416	76929521623	-289706288445
202601660864	-59164261635	-401895494761	378522851374
-386114509380	-107073551090	-119740299669	-78111705804
356463626400	-92765750731	473665293403	-263836057184
-302595131444	268871453187	244112427986	193068239754
212939576002	-184166713281	255231940696	108125426311
-304469233942	550916828423	-198056463573	292284127323
-178143637965	116035363192	4013347497	74344950300
-23227659081	-555273718174	-115508494131	-145084174931
-10258040634	-162301760548	594237919151	180950306417
-357057259463	-166722697703	-40229899615	-107917866812
210884597789	29266925156	-230069926367	653316294870

-126235721273	405512401329	204205082253	313157918092
240254455710	220983010638	223978158712	-94130778559
194454820215	-19905523877	231390573039	45126065351
283579512559	-13333191042	127434215806	-22235289592
371464060154	-237005284428	179121637434	488760190378
18501313056	33570847084	-62864510372	359976268212
-11346787244	-4923448527	478842914168	364609910893
-364872256259	546328986640	-146495077289	-62357176682
455276635523	-299391607289	220882623678	213960535074
460071972087	-8910337143	56065421165	20464290465
-97385705011	-7127082800	-241759856980	-333409726676
-95557869463	697629247096	-206730403302	211001922353
-170224574652	-440867839308	423595985049	237437153030
-264554796733	171192739934	268547685577	-430051520836
-131394662548	-217316557372	-15685126773	-219503343369
38210352756	-172508710223	-101462024149	-28050015137
-25898923785	-89493100987	-121068526529	4727326963
36518092948	-389752288479	-449294707543	243608359742
-92478444475	41935872409	-29057881063	525086094992
-407101135427	-24044880314	341571715123	274723558116
-53203001041	-119910301025	-285607174910	75971749375
-482307792550	-89393225137	-534873449340	-409732536960
-106048809411	110568303597	-330917490542	-422727936511
179021861542	-125530383646	-63496342575	66829948197
490126760941	-160141907146	74469722961	190610344605
-98973936457	233987050849	-160112827062	19170966105
-133723435168	281071984287	327518517008	-327095149617
-508270505842	-255973942088	344176424818	168938162800
96561741942	-344701390613	67087740444	-49685560762
-22670622623	-232744356543	61026178328	240679758107
265549486684	27656222605	-384852619284	404456684026
150569363162	-353461771352	-299939496693	20511417766
398238542387	79638004326	70300022968	678969874866
-482831041785	359491427530	103202827082	-79485560503
264392837644	-210136024239	108927588563	87974902624
-385136854698	530203438287	382085561214	215004978480
-198310961568	60227215097	216820385316	11664094285
-212024004791	-109155784494	-243987533328	-119158975610
-197292529410	-226910428005	-324159991003	-169964306755
22058274392	-56613491695	178080472593	350493320279
371946044780	54552519203	271310131861	-194456437244
158064236693	-310522652708	-398609344618	88076835152
-289077703638	-329016269712	-60819777330	290677760979
236128043788	218346518235	196580551030	136295860619
77122525843	637503680845	-86697792284	-227139667983
144748139448	152918390861	-341432812047	-117167211873
-57636536665	390362130999	-388748868065	154036103947
428119393561	56188556836	-220798422982	53282397002
-426261806554	53407877243	126743497021	110273094587
-360770719985	907128984	420302223560	44952257311
-253227692315	-200913546359	3281838695	-136599506634
116722769333	247841008164	-402260057549	236487103176
88351650987	83714888683	-343775981196	502031211198
-484888920577	194616617408	150883421909	-152534687433
120125400168	-115855347275	-441588674985	-223304475792
-14595696976	210161838239	225133700582	-365084484385
176024189200	-223427655895	-353082642049	-550138912174
-158092433947	-382591006177	201737255172	241330239112
353464920791	201529572582	-221327802842	120844781979
-253946391953	341351451969	8081805250	175882061869
440005214477	-184155513516	209851264032	-130521567740
-314117838379	59567489898	192507677779	309683321923
-231497643423	-543858736295	-189590730977	64338913916
-185299072417	125080522138	-355844272793	43624410176
313058838767	441702661008	-61235930536	83335291259
43344465367	-10232803539	2631018612	167633418079
210935979962	97720196545	-43262723990	577024245019
392740586669	-113311683200	-22803909442	-281112726018
129855884552	534657568657	256282390237	-82961150138
-242710219408	-50844517312	-104647868097	-215939133737
-265606185261	-179751102023	-237761530815	578625886599
298642747259	-122137611870	51084532078	11513392315
682831574550	534084068575	477271982901	-200405971166
-393022340943	-188408942600	-260204772620	218534934294
158930848123	-176345415475	-54325873604	86671934894
69804927078	-128437952565	630129653748	33747029253
-55055920182	399459553777	-118172943246	115353465187
218800384028	310076733246	401821529127	554994289219
49256918782	-92126395279	-10490102927	344799887710
-35809543017	-96947236044	-151845198362	-353425721643
93559525088	581955671912	319349752985	-18457186084
67212451962	149013732017	7801452318	375756108459
-321673297907	-58530643240	415451878577	224027233707
-134352755874	-228649575286	-305650698891	240885334350
-243708189301	15349148719	220958772718	-32991458247
34200437666	-162055053384	-274456594991	231827205207
147859571777	299650504612	-127007733013	89777579374
185839075433	-382503189874	424480061595	160535735465
196551007146	185740852822	-324158932967	241206132407
680502652722	-271692919072	-88302687496	-199094267024
169720721825	307360168548	-160688696450	492598759650
89315289319	-238331616643	-316075781598	-68902609411
-42628225469	186810337346	375865707816	401033715381
-75206219643	-162272751040	-218246513564	286450425179
-225417477590	494236970318	-55593505505	232503041377
-160529832068	14522442890	45750210128	-34858700028
-327280500222	201221336966	-399537219202	395000559270
-391626093897	631788594626	13301234571	-90336525224
185237357258	-70123026887	-176850641009	215924910843
-170396341279	-298302931714	-330194358950	334639886901
165850702248	96597183433	-419028290339	-92181711721
499785067004	-122293302138	312346575180	266723326485

327131729075	89863825999	99511815523	266186250531
151007837421	-1502291210	91922763907	-44487061394
-165341653333	54405546190	-38845717606	-39329308924
-411400095447	181576805133	-208869430663	-271441064152
429050368157	-128853798947	5369442903	329696461763
139271150483	-651059624231	423937772116	175828923541
411639850372	121468844336	241130751717	-531787146160
-161130888016	-606073788282	-284250085089	362630375666
-86551496202	512498344603	-240962201871	-16930172216
-175283226743	-53659544936	116268592135	-347708778128
-131227019903	405825004976	349012162443	41743087358
-373667847236	39699643822	-98571714820	247255686030
192556822574	53174328379	-11627428624	-327007342865
-60287801238	339782068888	-381129120598	-83816007403
195030011641	162963388211	-116614387058	-293162947562
32329509921	44698247118	166075500643	561365413926
200990164035	531190363688	490093374522	61385457231
-135710803192	-160508713933	226787646973	-140783454836
43900892166	16941509609	-188922485469	241537513509
606435624936	141306025764	-233729976784	-8447031376
296284590717	-274598655925	559995631591	266430363695
552639189494	-133329147898	-198933189800	47022264211
-188762061292	-7069141690	120227040290	54126204189
-123027253949	-13012407280	131524508162	194083820188
79869358150	10910256477	242108096075	-435434244026
-203368770842	-298609948791	-313529520257	-342213856622
358907356836	218438983978	268204611530	16108539887
422419795134	-350744266986	-134377413115	310092378297
-4013111081199	-197725970533	-107777441898	202974265808
-267374624428	528737253156	-489558777378	30189941754
-53686694656	-251926800820	156249657029	-306756328997
85873169115	152809734696	-46368218609	395495570922
247548844605	-46198699818	-482767389523	119834064815
531331908235	-188168672597	-38000861637	27209693056
60849648318	-218034247457	335158063583	-423639804833
-219276732149	499198724128	164621571352	-307179330253
-79837649877	302376476917	-168132453277	505884496828
-155985500580	103447641041	-165986988439	-233866595226
-24936700532	445190049192	-6563180263	42562773857
-152461247372	201486155001	364365951535	236681895226
-38351431560	227815540728	-18393753090	-215573969770
-54963229915	-11051699343	-341535630041	59402634589
452698336919	86192810732	-39408021934	-525541889448
-62159248192	469891992355	-296660807256	-170765873996
-378740914342	-204712387478	305596923654	142933671116
-327114832627	-480371314026	370809311369	-357149334906
-43380957281	-57087387178	-311791595106	57149005025
20482262962	19197446478	332921725011	-637912323375
224373592778	230197490218	22455887594	171605710306
501784988567	-222585485380	-90336221102	-137728272435
297509631149	-229414032698	265126548495	48069668541
-219468520261	-136390253478	-169813348831	-147988588279
-240731542411	-133133802843	126491481254	61637230214
192864353335	-79932038234	-91295921509	20764074811
41696762010	75628523137	-274517393420	-209411544075
247465690850	349024061102	-502467429191	125493083423
295097262444	50041015795	140808615088	124337993551
137990227590	-173712103317	-485836308240	-142946881243
-294897358090	-168885351980	53049510073	326684586078
402025763740	440305997620	-270756301017	1905992447
231797288843	-539930303455	9978670331	174713928868
207102536740	53173434766	359582231203	-226205660665
98466551391	437041170633	-264658237677	-198785675628
-169262579764	-191538320148	-123965276646	-417296203666
502086684857	-353384131388	524812541247	-53797588705
-411565856915	-110305076207	218663276498	-465955237137
109387724991	-188407114151	-38950156082	-204697467965
-117894671637	304042405355	191012982634	-62915827540
-191138910136	-308020820941	-418079873366	-491683531619
415991506250	-414279348695	387057721604	-233266720838
72433766826	-266585207822	130221329215	-51732008656
298138784458	109324587826	-185417383328	271569078878
-196734173628	364013463642	55489304705	72696498402
-244419825903	360944704348	-211952925195	-621355855608
-317774673677	4095161475	456309130216	266257739660
475997702259	122253608725	-70449358193	-112976398400
-216933263305	233325453574	145196571717	-129772328695
74427789003	-230866441305	1467681049	-531654549674
128051512405	-227246095753	377743979106	-212090588454
-307673054412	460179162195	-211778847216	138732752677
-231263769549	359546094827	4164643061	128844128269
-230523947520	-30990344727	-320748709723	-89217219135
441307489603	144789364033	153908950309	155459013988
411472820731	-197902089019	219209369103	189985961339
282833166169	-141137826152	31044549892	177371003963
-103744241043	75861246109	-18863608228	154861509161
257380402012	26849484991	-380865457818	393903269321
65550474883	226956938618	507127188115	180032873259
-345883184580	105170309137	173220024439	-509613767742
124303539396	-88785841498	-238561020969	-273966548174
159408472115	623976977287	-21300573141	-130051811938
-15002792329	-245020833557	-175300535737	-248387205722
-18667940285	314963373639	93207977859	-262883350475
-557703659803	14317503939	509216093143	-252917350326
-46532662153	-227608808698	105958856828	-50917172052
19208567041	-30819188717	34366034649	-313774758549
90240537467	-800139678174	58204162711	265229440414
4841305985	-203887490465	479699664640	-197847475914
-247263593694	264349270459	-123460454231	101705454928
244794090597	56716023833	-511667194162	49581383064
-61871654532	62337643094	-149688833126	329259706722
19281012627	159915059040	261821253751	-145806947060

-360811139795	413827560526	-149611076980	463324191923
-51842900561	406381705200	183859583816	109880411534
-274157292901	110581757158	-78679706815	39989935788
543861192161	263329036961	-444271745877	-64573262623
341248563733	-364024837115	370813802665	230285124369
-76562540423	213880789592	318039245045	-195719170597
263307964732	61406837685	-115343769317	112068114903
295524805506	48382335595	-110773750629	-140739431846
272489664654	-94890028504	473417346747	-18119321387
21851016707	-98064663087	-205114018314	-427439704654
337743571696	8603359255	358652314946	427302373220
-13766916907	-341834986036	-198650878669	-136371089534
-6744581628	514099353028	153778532074	351319492245
-129958999172	-83239106477	-157832443979	93780303598
-210498765995	540029129223	-353147880871	121318334854
16518591439	129714370344	-136702000235	38700084075
-485333134314	233895867536	514170858062	27525060090
-444224801910	213756533950	-308369072479	-350037499818
336136536857	-246421960109	66255128023	-442469439213
300472974973	-126688982367	-134065053153	-340465411020
-97973342111	370855177551	-362901499475	713078872750
-132100515245	331408515034	-218553842826	23837554080
373329664714	93779093860	438597701310	-8275758718
-147113086224	94454192683	194211629231	70430004124
197329702654	-468176113547	-127439749299	-156447616480
568445004527	63991464593	20581853709	-75712556419
287432837643	332423899418	-66147981431	-81026279930
214559640793	-270732247348	-149853129635	-201926241120
-183415517362	179777606482	301105914368	-165921756661
77277805636	-149969993803	292892374310	-314239646982
317775894858	70754383755	-303306591070	-329819005172
386387308437	-437312577752	236747605675	393321739213
13428172554	291974153415	48096770344	45359949738
241424624866	-540223870584	94750804732	128674120583
-16043694958	164735916969	-230675003378	16440156093
296550631067	374013753292	560310321333	217438179448
-189903109909	294906408802	159435255695	-30674635605
191465332483	49481276935	158807388709	120755238470
63034612919	-189276554614	-3850438046	242171775562
-318697904308	-76887432714	-468582555677	32534564804
51264063136	240099545898	-228191561089	117569593921
164975595604	508804072	-470592279844	408633820367
392684226115	-474935865357	136724684759	194229401340
302049656781	-146600898640	-71203593259	22126981399
27211059019	141040339509	-446346155453	499417267411
-166647569948	11543282381	-55447358941	310011555537
104636185449	121872423032	99092409048	-161087288669
329166927521	274261788810	85834258984	-535470982757
415291511275	266737296311	-147676576080	-244787549189
-150637250707	579199114638	-198658519854	439538085580
502521444670	26286445686	142849435377	253432362448
-153884894245	274796244604	-426369507266	181741830424
253006929518	169733401867	-356058484642	36559757389
53882562659	-360873301062	-304915824129	74444669955
-252915109948	99874002766	-44004779660	21783365557
286573513219	-224448669427	332217381061	-175390636301
-58845196414	-226340216462	-16451931922	-639850482616
295743426984	-197832319904	-475066560070	-90365068778
387399747459	-75451432085	184141693153	-370297209417
69204217120	334143386933	547261065602	215859836786
113058303854	-23228759549	48858390088	-10943004824
-332335651157	-202949445572	-45794803739	-100511338711